陈曦

大模型 • 后训练

(+86) 18229980855 | wugecx@163.com | 24 | 汉族

"Be the change that you want to see in the world."

教育背景

中国科学技术大学 - 控制工程 - 硕士 **2025.09 - 至今**

南华大学 - 建筑电气与智能化 - 本科 **2020.09 - 2024.06**

项目经历

终端 Agent 训练任务的反向合成与质量筛查 **2026.06 - 2026.08**

项目背景：终端 Agent 的后训练受限于可自动判分的任务供给：人工命题覆盖窄，模型直接出题又缺少可信校验。项目建设会话日志反向重建与文本种子合成两条任务线，统一产出指令、参考解、初始态测试、终态测试与容器环境，经质量筛查与执行验证累计落盘 9,820 条任务，7,200 条可解任务进入训练池；在同一冷启动 checkpoint 上做同预算 GRPO，完整任务池相对未经筛查的种子线任务池，held-out 通过率由 29.3% 提升至 32.6%。本人负责会话反向重建与质量筛查两个模块，参与合成流水线与执行验证。

工作内容：

1. **会话日志的反向任务重建与回放校验：**以编码 Agent 的真实会话为素材反向还原可执行任务，参考解由工具调用序列确定性转写，替代由模型重写解法引入的不一致。被编辑文件按完整读取、逆序回放编辑、部分读取三级优先重建编辑前后两态；不调用 LLM 的预检剔除编辑定位失败率超过 0.45 的会话。16,400 条会话中 76% 在合成前剔除，产出 2,320 条可执行任务。
2. **答案暴露嗅探与无效测试的模式扫描：**任务落盘前分别检查环境与测试，杜绝 agent 直接读取答案、空实现通过判分两类捷径。环境侧对答案类文件名、初始化脚本中写死的期望值与日志中的终态数值做语义嗅探，确定级退回、疑似级复核；测试侧以确定性模式扫描自比较断言、恒真条件与直接读取预期文件的比对，命中即拒绝。共拦截 4.2% 的环境暴露任务与 3.6% 的无效测试；同预算 GRPO 对照中，任务池经筛查后 held-out 通过率由 29.3% 提升至 30.8%。
3. **测试失败的双向归因与容器重验：**参考解未通过终态测试时，按结构化测试报告逐条判定缺陷位于解法还是测试，替代一律判为解法错误导致的整题误弃。解法缺陷进入下一轮修复；测试缺陷须过高置信门槛，修改后的测试在临时容器内同时满足参考解全过、初始态不误过，才允许覆盖原测试。oracle 失败任务中 19% 经测试修复重新入库，回收任务加入 RL 池后 held-out 通过率由 30.8% 提升至 31.5%。
4. **五阶段合成流水线与阶段级校验：**任务描述与参考解、初始态测试、终态测试、容器环境、产物落盘五段串行生成，每段批量调用后做语法、结构与完整性校验，任一不满足即整条丢弃，使失败停在成本最低的阶段并可按阶段归因。两条任务线共用同一产物格式与校验入口，种子线 24,000 条候选的端到端留存率为 31%。
5. **oracle 回放与 pass@k 难度分桶：**每条任务先回放参考解，判分全过才视为合法，再由独立解题模型在容器内多次采样，只保留至少解出一次的任务，通过次数同时作为训练侧的难度标签。采集侧把无轨迹或测试总数不超过一条的样本判为环境安装失败并重投，测试正常执行但全部失败的样本保留为有效负样本。oracle 通过率 90.5%，7,200 条可解任务进入训练池。

8B 终端 Agent 的 SFT 冷启动与双节点 GRPO 训练 **2026.08 - 至今**

项目背景：在自建终端任务池（7,200 条可解任务）上训练 Qwen3-8B 终端 Agent。直接在基座上做 PPO 时约九成 rollout 没有 reward，228 步内验证集通过率停留在 4% 至 8%，因此改为 SFT 冷启动加 GRPO 的两段式训练，并把容器执行迁移到远程沙箱服务、训练扩展到双节点。自建 held-out 集（138 题，avg@4）通过率由 11.6% 提升至 32.6%，Terminal-Bench 2.0 avg@4 由 5.3% 提升至 11.8%。本人负责冷启动数据构建与远程沙箱执行后端，参与双节点训练配置与评测。

工作内容：

1. **reward 密度分桶与拒绝采样冷启动：**先测 reward 密度再训练，替代在无信号的任务池上直接做 RL。按冷启动 checkpoint 的多次采样通过率对任务分桶，剔除全错与全对两端共 39% 的任务；冷启动数据从 teacher 轨迹中拒绝采样，主体为终态通过且过程无冗余调用的轨迹，另保留 20% 含失败与修复段的轨迹以维持 RL 阶段的探索多样性。冷启动使 held-out 通过率由 11.6% 提升至 26.1%。
2. **远程沙箱执行后端与异步调用桥接：**容器执行由训练节点本地迁移到独立沙箱集群，消除 rollout 并发受单机限制、镜像构建争用训练节点 CPU 与磁盘两个瓶颈。同步的训练 step 接口与异步沙箱客户端之间由独立事件循环线程桥接，每次远程调用设硬超时；任务镜像预构建并缓存，网络策略按任务声明。rollout 并发容器数由 24 提升至 320，容器相关失败率由 8.9% 降至 0.8%。
3. **分置部署的 NCCL 权重同步与显存预算：**训练由单机扩展到双节点时，colocate 部署依赖的 CUDA IPC 权重同步无法跨节点，改为训练与推理分置部署、NCCL 广播同步权重，并显式指定 NCCL 使用的网卡。显存按反向传播中 log_softmax 的分配量（序列长 × 词表 × 4 字节）反算 batch、并发与生成长度上限，替代逐步缩减配置的试错。双节点有效吞吐为单机的 1.9 倍，单卡峰值显存收敛至 74GB 以内。
4. **GRPO 零方差组监控与 rollout 规模消融：**GRPO 以组内标准化 advantage 替代 critic，组内全对或全错时 advantage 恒为零，因此把零方差组占比作为与 reward 同级的监控指标，按批统计并以采样温度与难度配比调整。消融显示 rollout 规模（每步 prompt 数 × 组大小）对通过率的影响大于学习率与 KL 系数，调参顺序据此改为先定 rollout 规模、再调轮数与生成长度、最后调学习率。零方差组占比由 23% 降至 6%。
5. **held-out 评测协议对齐与错误分类：**评测前先回放参考解验证环境，评测 agent 与训练使用同一交互协议，避免环境故障与格式退化被计为能力下降。失败按超时、上下文溢出、协议解析失败与真实解题失败四类归因：前两类按工程问题整改，后两类进入数据与训练改进清单。协议对齐使训练后模型的解析失败率由 6.1% 降至 1.3%，两轮错误分类定位出 3 类需补数据的任务形态。

专业技能

大模型后训练：熟悉 SFT 冷启动、拒绝采样及 PPO/GRPO 训练流程，具备终端 Agent 后训练实践。

训练与推理工程：熟悉 verl、vLLM，具备双节点训练、NCCL 权重同步与显存配置优化经验。

Agent 任务与评测：熟悉任务合成、执行校验与失败归因，具备 Harbor 框架及 Terminal-Bench 评测实践。

编程与开发：熟悉 Python、PyTorch、Linux 与 Git，具备 Docker 容器化、沙箱并发管理与异步编程经验。

英语能力：大学英语四、六级。